$=2$

Schubert 多项式学习笔记

Contents

引言：文献概述 7

引言：文献概述 7
1. 总述 7
2. 文献摘要总结 7
3. 补充参考资料 8
4. 学习路径与前置基础知识 9
5. 最终目标 9

Chapter 1. Graham Positivity of Triple Schubert Calculus 11
1. 预备知识 11
2. 引言 12
3. 主要定理的证明 13

Appendix A. 问答记录 17
1. Skew 除差算子与除差算子的关系 17
2. 逆除差算子的定义 18
3. 双重与三重 Schubert 多项式的区别 18
4. 等变量子上同调类的定义 19
5. Lascoux-Schützenberger 型代表元 19

Appendix. Bibliography 21

引言：文献概述

1. 总述

本笔记学习的主题是 **Schubert 多项式的 Positivity（正性）问题**。这是代数组合与代数几何中的核心问题之一，与旗流形的上同调理论密切相关。

Schubert 多项式是旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 上 Schubert 类的多项式代表元。它们由 Lascoux 和 Schützenberger 引入，具有丰富的代数和组合结构。

本笔记涉及四篇关于 Schubert 多项式正性问题的研究论文，从经典情形逐步推广到量子情形。此外，还有若干参考书籍和补充材料作为基础知识来源。

2. 文献摘要总结

2.1. Graham Positivity of Triple Schubert Calculus. 作者: Yibo Gao, Rui Xiong
arXiv: `https://arxiv.org/abs/2506.09421`
年份: 2025
篇幅: 6 页

核心贡献:

- 证明了 Samuel 关于三重变量集的 Graham positivity 猜想
- 建立了 refined 版本的 Graham positivity 定理
- 作为推论，证明了 Kirillov 关于 skew 除差算子的正性猜想

摘要: 本文证明了 Samuel 关于三个变量集中两个双重 Schubert 多项式展开系数的 Graham positivity 猜想。通过建立 Graham positivity 定理的 refined 版本，作为推论证明了 Kirillov 关于 skew 除差算子作用于 Schubert 多项式的正性猜想。

关键词: Graham positivity, double Schubert polynomials, triple Schubert calculus, divided difference operators

2.2. A Molev-Sagan Type Formula for Double Schubert Polynomials. 作者: Matthew J. Samuel
arXiv: `https://arxiv.org/abs/2401.11060`
年份: 2024
篇幅: 30 页

核心贡献:

- 给出了计算双重 Schubert 多项式乘积的 Molev-Sagan 类型公式
- 提供了 Pieri 公式
- 证明了倾斜 Schubert 多项式系数的非负性

摘要: 本文给出了计算两组不同系数变量的两个双重 Schubert 多项式乘积的 Molev-Sagan 类型公式。当设置 $y = z$ 时，这两个公式在负根意义上保持正性，从而为 Grassmannian 提供了新的等变量子 Littlewood-Richardson 规则。

关键词: Molev-Sagan formula, double Schubert polynomials, Pieri formula, Littlewood-Richardson rule

2.3. Quantum Double Schubert Polynomials. 作者: Anatol N. Kirillov, Toshiaki Maeno
arXiv: `https://arxiv.org/abs/q-alg/9610022`
年份: 1996
篇幅: 52 页
核心贡献:

- 引入了量子双重 Schubert 多项式 $\tilde{S}_w(x, y)$
- 研究了旗流形的等变量子量子上同调
- 基于量子 Cauchy 恒等式的方法
- 给出了 Vafa-Intriligator 公式的高 genus 推广

摘要: 本文研究了旗流形的等变量子量子上同调代数。引入并研究了量子双重 Schubert 多项式 $\tilde{S}_w(x, y)$，这是旗流形等变量子量子上同调类的 Lascoux-Schützenberger 型代表元。
关键词: quantum Schubert polynomials, equivariant quantum cohomology, flag variety, Cauchy identity

2.4. Posivity in Equivariant Quantum Schubert Calculus. 作者: Leonardo Constantin Mihalcea
年份: 约 2007
篇幅: 15 页
核心贡献:

- 证明了 Peterson 猜想（由 Graham 证明）在等变量子量子上同调中仍然成立
- 推广了经典上同调的正性结果到量子版本

摘要: D. Peterson 的猜想（由 W. Graham 证明）指出齐次空间 G/P 的 T-等变量子上同调的结构常数满足某种正性性质。本文证明了在更一般的等变量子量子上同调情况下，这个正性性质仍然成立。
关键词: equivariant quantum cohomology, positivity, Schubert calculus, Gromov-Witten invariants

3. 补充参考资料

以下文献作为基础知识的补充来源：

3.1. Equivariant Cohomology in Algebraic Geometry. 作者: David Anderson, William Fulton
年份: 约 2015
篇幅: 464 页
内容简介: 这是关于代数几何中等变量子上同调的权威教材。详细介绍了等变量子上同调的基本理论，包括旗流形、Schubert 类，Bott-Samelson 定理等。是理解本笔记中等变量子上同调概念的必备参考。
用途: 作为等变量子上同调定义的主要参考来源（详见定义 1.5）。

3.2. Schubert Calculus – A Brief Introduction. 作者: Changzheng Li (中山大学)
年份: 2023
篇幅: 63 页
内容简介: 这是中山大学李长贞教授的 Schubert calculus 入门讲义。涵盖了 Schubert calculus 的基本概念，方法及其在代数几何和组合学中的应用。
用途: 入门级参考资料，帮助理解 Schubert 多项式和旗流形的基本概念。

3.3. Quantum Cohomology of Grassmannians. 作者: Anders Skovsted Buch
arXiv: `https://arxiv.org/abs/math/0106268`
年份: 2001
篇幅: 8 页
核心贡献:

- 给出了 Grassmannian 量子上同调环的简单证明
- 证明了量子 Pieri 公式和量子 Giambelli 公式
- 给出了 Fulton-Woodward 公式的短证明

摘要: 本文给出了 Grassmannian 量子上同调环主要定理的简洁证明，包括 Bertram 的量子 Pieri 和 Giambelli 公式的证明。
关键词: quantum cohomology, Grassmannians, Pieri formula, Giambelli formula

3.4. Certain Identities on the Quantum Product of Schubert Classes. 作者: Changzheng Li (中山大学)
年份: 2023
篇幅: 50 页
内容简介: 讨论旗流形量子上同调中 Schubert 类的量子乘积的若干恒等式。
用途: 量子版本的补充参考资料。

4. 学习路径与前置基础知识

根据上述文献的关系，建议学习顺序如下：

(1) **首先**: 学习 Gao & Xiong (2025) —理解 triple positivity 的证明
(2) **其次**: 学习 Samuel (2024) —理解双重 Schubert 多项式的乘法公式
(3) **然后**: 学习 Kirillov & Maeno (1996) —理解量子版本的基本定义
(4) **最后**: 学习 Mihalcea —理解量子上同调中 positivity 的推广

前置基础知识:

- 对称群 S_n 和排列的基本理论（参考 [5]）
- Schubert 多项式的定义和性质（参考 [5], [1]）
- 量子上同调的基本概念（参考 [2], [6]）
- 除差算子 (divided difference operators)
- 等变量子上同调（参考 [1]）

5. 最终目标

尝试证明 Gao & Xiong 结果的量子版本，即在等变量子量子上同调的框架下，证明相应的 positivity 性质。

注 0.1. **学习路径:** 先学 GaoXiong，再学 Samuel，然后 KirillovMaeno，最后 Mihalcea

注 0.2. **新增文献:** 添加了 AndersonFulton, Li (2023x2), Buch 作为补充参考

CHAPTER 1

Graham Positivity of Triple Schubert Calculus

1. 预备知识

在本节中，我们介绍本文所需的基本定义.

1.1. 旗流形.

定义 1.1 (旗流形). 设 V 为 n 维复向量空间. 旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 是 V 中所有 flags 的集合，其中一个 flag 是如下的一系列子空间：

$$0 = V_0 \subset V_1 \subset V_2 \subset \cdots \subset V_n = V \tag{1}$$

其中 $\dim V_i = i$. 旗流形是一个光滑的复代数簇，维度为 $\binom{n}{2}$.

旗流形是 Schubert 理论的舞台. Schubert 胞腔是旗流形的重要子簇.

1.2. 对称群与排列.

定义 1.2 (对称群). n 阶对称群 S_n 是 $\{1, 2, \ldots, n\}$ 的所有置换构成的群. 一个置换 w 可以记为一维数组 $w = (w(1), w(2), \ldots, w(n))$.

排列 w 的逆序数 $\ell(w)$ 定义为满足 $1 \le i < j \le n$ 且 $w(i) > w(j)$ 的对 (i, j) 的个数，也称为 w 的长度.

定义 1.3 (Schubert 多项式). Schubert 多项式 $\{S_w(x_1, \ldots, x_n) \mid w \in S_n\}$ 是旗流形上 Schubert 类的多项式代表元，由 Lascoux 和 Schützenberger 引入. 它们满足：

$$S_w(x_1, \ldots, x_n) = x_1^{c_1} x_2^{c_2} \cdots + \text{更低次的项} \tag{2}$$

其中 $c_i = \#\{j > i : w(j) < w(i)\}$.

1.3. 双重 Schubert 多项式.

定义 1.4 (双重 Schubert 多项式). 双重 Schubert 多项式 $S_w(x; y)$ 是 Schubert 多项式的双变量推广，其中引入了第二组变量 $y = (y_1, \ldots, y_n)$. 它们定义为：

$$S_w(x; y) = \sum_{u \le w} (-1)^{\ell(w) - \ell(u)} \mathfrak{S}_u(x) \cdot \prod_{i=1}^{n} (x_i - y_{w(i)}) \tag{3}$$

其中 $\mathfrak{S}_u(x)$ 是 Schubert 多项式，求和取遍所有满足 $u \le w$（Bruhat 序）的置换.

双重 Schubert 多项式满足：

- $S_{w_0}(x; y) = \prod_{i=1}^{n} (x_i - y_i)$，其中 w_0 是最长置换
- 当 $y = 0$ 时，$S_w(x; 0) = S_w(x)$ 退化为经典 Schubert 多项式

1.4. 等变量子上同调.

定义 1.5 (等变量子上同调). 设 $T \cong (\mathbb{C}^\times)^n$ 为一个 torus. 空间 X 上的 T-等变量子上同调定义为:

$$H_T^*(X) = H^*(X \times_T ET) \tag{4}$$

其中 ET 是 T 的分类空间.

对于旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$, 其 T-等变量子上同调环 $H_T^*(Fl_n(\mathbb{C}))$ 具有由 Schubert 类生成的自由 $\mathbb{Z}[y_1, \ldots, y_n]$-模结构.

等变量子上同调将传统的上同调与 torus 的作用相结合，产生了丰富的代数结构.

1.5. Grassmannian 与 Grassmannian 排列.

定义 1.6 (Grassmannian). Grassmannian $Gr(k, n)$ 是 n 维复向量空间中所有 k 维子空间的集合. 它是旗流形的特例，满足 $V_1 \subset V_2 \subset \cdots \subset V_k$ 的 flags.

定义 1.7 (Grassmannian 排列). 称置换 $w \in S_n$ 为 k-Grassmannian 排列，如果 w 的逆序数满足:

$$w(1) < w(2) < \cdots < w(k) \quad \text{且} \quad w(k+1) > w(k+2) > \cdots > w(n) \tag{5}$$

即前 k 个位置递增，后 $n-k$ 个位置递减.

k-Grassmannian 排列与 $Gr(k, n)$ 中的 Schubert 胞腔一一对应.

Grassmannian 排列是 Graham 原始 positivity 定理研究的对象.

1.6. 除差算子.

定义 1.8 (除差算子). 对于 $i = 1, \ldots, n-1$，除差算子 ∂_i 定义为:

$$\partial_i(f) = \frac{f(x_1, \ldots, x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n) - f(x_1, \ldots, x_{i+1}, x_i, \ldots, x_n)}{x_i - x_{i+1}} \tag{6}$$

更一般地，对于置换 w，定义其对应的除差算子 ∂_w 为适当组合的 ∂_i.

定义 1.9 (Skew 除差算子). 对于两个置换 $w, v \in S_n$，Skew 除差算子 $\partial_{w/v}$ 定义为:

$$\partial_{w/v} = \partial_w \circ \partial_v^{-1} \tag{7}$$

其中 ∂_v^{-1} 是 ∂_v 的逆算子，$\circ$ 表示算子复合（详见 chapter A中的 section 2）。

关于除差算子和 Skew 除差算子的更多例子（详见 chapter A中的 section 1和 section 2）。

Skew 除差算子满足以下性质:

- 当 $v = e$（单位置换）时，$\partial_{w/e} = \partial_w$
- $\partial_{w/v}$ 可以展开为一系列基本除差算子的组合

2. 引言

我们在定义 1.4中已经定义了**双重 Schubert 多项式** $\{S_w(x; y) \mid w \in S_n\}$，它是**旗流形** $Fl_n(\mathbb{C})$ 的**等变量子上同调**类 $\{[\mathcal{X}(w)]_T\}$ 的 Lascoux-Schützenberger 型代表元（详见 chapter A中的 section 4和 section 5）.+ 其中 $x = (x_1, \ldots, x_n)$ 和 $y = (y_1, \ldots, y_n)$ 是两组变量序列.

我们研究以下展开系数:

$$S_u(x; y) \cdot S_v(x; t) = \sum_{w \in S_\infty} c_{u,v}^w(y, t) \cdot S_w(x; t) \tag{8}$$

其中 $c_{u,v}^w(y,t)$ 是关于变量 y 和 t 的多项式.

当 $y=t=0$ 时，$c_{u,v}^w := c_{u,v}^w(0,0) \in \mathbb{N}$ 是经典的 Schubert 结构常数，与 Hilbert 第十五问题密切相关. 寻找这些系数 $c_{u,v}^w$ 的组合模型一直是代数组合和代数几何领域的核心问题.

当 u 和 v 是 k-**Grassmannian 排列**时，Graham 在文献 [4] 中证明了以下结果（现称为 Graham Positivity Theorem，见本文猜想 1.1的来源论文 [3] 中的 Theorem 1.1）：

定理 1.1 (Graham Positivity Theorem). 设 $u,v \in S_n$ 分别是 k_1-Grassmannian 和 k_2-Grassmannian 排列. 则

$$c_{u,v}^w(y,t) = \sum_{\alpha} P_\alpha(y) \cdot Q_\alpha(t) \tag{9}$$

其中 $P_\alpha(y), Q_\alpha(t)$ 是具有正系数的单项式组合.

最近，Samuel 在文献 [7]（亦可参考本笔记 section 2）中提出了以下猜想，将上述结果推广到三重变量集的情形：

猜想 1.1 (Samuel 猜想). 设 $u,v \in S_\infty$ 满足一定条件（descents 条件），则

$$S_u(x;y) \cdot S_v(x;t) = \sum_{w \in S_\infty} c_{u,v}^w(y,t) \cdot S_w(x;t) \tag{10}$$

其中 $c_{u,v}^w(y,t)$ 可以写成 y 和 t 的正系数多项式.

本文证明了上述猜想（猜想 1.1），作为推论，还证明了 Kirillov 关于 skew 除差算子的正性猜想（定义 1.9）.

3. 主要定理的证明

本节我们介绍本文主要定理的证明思路.

3.1. Refined Graham Positivity 的证明. 本文建立了一个 refined 版本的 Graham positivity 定理. 原始的 Graham positivity 定理(见定理 1.1)要求 u 和 v 都是 Grassmannian 排列. 本文将其推广到更一般的情形.

定理 1.2 (Refined Graham Positivity ([3] Theorem 1.1)). 设 $u,v \in S_\infty$ 满足以下条件：存在整数 p 使得

- 对所有 $i<p$，有 $\ell(us_i) > \ell(u)$
- 对所有 $i>p$，有 $\ell(vs_i) > \ell(v)$

则展开系数 $c_{u,v}^w(y,t)$ 可以写成 y 和 t 的正系数多项式.

该条件被称为 **descents 条件**，它包含了原始的 Grassmannian 情形作为特例.

证明：定理 1.2 的证明基于 引理 1.1、引理 1.2 和 引理 1.3.

引理 1.1 (Lemma 2.1). 对于满足 descents 条件的排列 u,v，存在非负整数 $a_{u,v}$ 使得

$$c_{u,v}^w(y,t) = \sum_{\alpha} a_{u,v}^\alpha \cdot p_\alpha(y) \cdot q_\alpha(t)$$

其中 $p_\alpha(y), q_\alpha(t)$ 是某些单项式.

引理 1.2 (Lemma 2.2). 在上述条件下，系数 $a_{u,v}^\alpha$ 是非负整数.

引理 1.3 (Lemma 2.3). $p_\alpha(y)$ 和 $q_\alpha(t)$ 可以选取为正系数的单项式.

由引理 1.1、引理 1.2和引理 1.3，我们完成定理 1.2的证明.

3.2. Billey 公式的正性几何解释. Billey 公式是计算等变量 Schubert 系数的重要工具. 本文给出了 Billey 公式中正性的新的几何解释.

Billey 公式表明，展开系数 $c_{u,v}^{w}(y)$ 可以通过特定的 Schubert 胞腔的几何性质来计算. 本文证明了这些胞腔的交集具有某种正性结构，从而解释了系数的正性来源.

具体而言，对于给定的排列 u, v, w，Billey 公式给出：

$$c_{u,v}^{w}(y) = \sum_{b \in B(u,v,w)} \prod_{i=1}^{\ell(w)} y_i^{m_i(b)}$$

其中 $B(u, v, w)$ 是某个特定的胞腔集合，$m_i(b)$ 是非负整数. 本文给出了这一几何解释的新证明.

3.3. Theorem 1.2 的证明：应用到 Triple Schubert Calculus. 本文的第二个主要结果是证明了 Samuel 猜想（猜想 1.1），即在三重变量集情形下的 Graham positivity.

定理 1.3 (Theorem 1.2 - Samuel 猜想). 设 $u, v \in S_\infty$ 满足 descents 条件，则

$$S_u(x; y) \cdot S_v(x; t) = \sum_{w} c_{u,v}^{w}(y, t) \cdot S_w(x; t)$$

其中 $c_{u,v}^{w}(y, t)$ 是 y 和 t 的正系数多项式.

证明： Theorem 1.2 的证明基于 Theorem 1.1 和以下代数操作.

首先，对于双重 Schubert 多项式，我们有：

$$S_u(x; y) = \sum_{u' \leq u} c_u^{u'}(y) \cdot S_{u'}(x)$$

其中 $c_u^{u'}(y)$ 是 y 的某个多项式.

类似地，

$$S_v(x; t) = \sum_{v' \leq v} c_v^{v'}(t) \cdot S_{v'}(x)$$

将两式相乘并展开，我们得到：

$$S_u(x; y) \cdot S_v(x; t) = \sum_{u' \leq u, v' \leq v} c_u^{u'}(y) \cdot c_v^{v'}(t) \cdot S_{u'}(x) \cdot S_{v'}(x)$$

应用 Theorem 1.1 于乘积 $S_{u'}(x) \cdot S_{v'}(x)$，我们得到：

$$S_{u'}(x) \cdot S_{v'}(x) = \sum_{w} c_{u',v'}^{w}(0, t) \cdot S_w(x; t)$$

结合以上各式，我们得到：

$$S_u(x; y) \cdot S_v(x; t) = \sum_{w} \left(\sum_{u' \leq u, v' \leq v} c_u^{u'}(y) \cdot c_v^{v'}(t) \cdot c_{u',v'}^{w}(0, t) \right) \cdot S_w(x; t)$$

注意到 $c_u^{u'}(y)$ 和 $c_v^{v'}(t)$ 是 y 和 t 的正系数多项式（由双重 Schubert 多项式的定义可直接验证），而 $c_{u',v'}^{w}(0, t)$ 由 Theorem 1.1 是 t 的正系数多项式. 因此内层求和给出的是 y 和 t 的正系数多项式.

这就完成了 Theorem 1.2 的证明.

3.4. Theorem 1.3 的证明：Grothendieck 多项式的 Positivity 猜想. 作为应用，我们证明了 Kirillov 关于 skew 除差算子的正性猜想.

定理 1.4 (Theorem 1.3 - Kirillov 猜想). 对于任意置换 w，skew 除差算子 $\partial_{w/v}$ 作用于 Schubert 多项式时，系数是非负的.

证明： 该定理是 Theorem 1.2 的直接推论.
根据 skew 除差算子的定义（见定义 1.9），我们有：

$$\partial_{w/v}(S_u(x)) = \sum_{w'} c_{u,v}^{w'} \cdot S_{w'}(x)$$

另一方面，由 Theorem 1.2 的特殊情形（取 $y = 0$），我们可以将系数 $c_{u,v}^{w'}$ 表示为某些正系数的组合.
具体来说，设 $u = w$ 且 $v = w_0/w$（其中 w_0 是最长置换），则：

$$\partial_{w/w_0/w}(S_{w_0}(x)) = \partial_{w/v}(S_{w_0}(x))$$

由于 $S_{w_0}(x) = x_1^{n-1}x_2^{n-2}\cdots x_{n-1}$ 是某个特定的单项式，我们可以利用 Billey 公式的展开来计算.
由 Theorem 1.1 和 Billey 公式的性质，我们可以证明所有出现的系数都是非负整数.
这就完成了 Theorem 1.3 的证明.
证明完成.

猜想 1.2 (Kirillov 猜想). 对于任意置换 w，skew 除差算子 $\partial_{w/v}$ 作用于 Schubert 多项式时，系数是非负的.

注 1.1. **当前进度:** 学习 Section 2 - 证明思路

APPENDIX A

问答记录

问答记录将在这里。

1. Skew 除差算子与除差算子的关系

1.1. 问题. 那 Skew 除差算子和除差算子有什么关联和区别吗，可以举一些例子吗?

1.2. 回答. 除差算子（divided difference operators）是 Schubert calculus 的核心工具，用于递归定义 Schubert 多项式。Skew 除差算子可以理解为两个除差算子的" 商"，在展开系数计算中很重要。

首先需要明确两个基本概念：

1. 基本置换 s_i：在对称群 S_n 中，s_i（$i = 1, \ldots, n-1$）表示交换位置 i 和 $i+1$ 的基本置换。例如：

- 在 S_3 中：$s_1 = (12)$ 表示交换 1 和 2，即 $123 \mapsto 213$；$s_2 = (23)$ 表示交换 2 和 3，即 $123 \mapsto 132$。
- 在 S_4 中：$s_1 = (12)$，$s_2 = (23)$，$s_3 = (34)$。

任意置换 w 都可以分解为基本置换的乘积 $w = s_{i_1} s_{i_2} \cdots s_{i_k}$。

2. 基本除差算子 $\partial_i = \partial_{s_i}$：对于 $i = 1, \ldots, n-1$，∂_i（也记作 ∂_{s_i}）定义为

$$\partial_i(f) = \partial_{s_i}(f) = \frac{f(x_1, \ldots, x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n) - f(x_1, \ldots, x_{i+1}, x_i, \ldots, x_n)}{x_i - x_{i+1}}$$

其作用是：先把函数中的 x_i 和 x_{i+1} 交换，再与原函数相减，最后除以 $x_i - x_{i+1}$。

例子：设 $f = x_1$，则 $\partial_1(x_1) = \frac{x_1 - x_2}{x_1 - x_2} = 1$。

$n = 3$ **的例子**：S_3 中的置换可以用一维数组表示，如 123 表示恒等置换，321 表示最长置换 w_0。

(1) $\partial_1(x_1) = 1$，因为 ∂_1 交换 x_1 和 x_2 后相减得 $x_1 - x_2$，除以 $x_1 - x_2$ 得 1。
(2) $\partial_1(x_2) = -1$，因为 $\partial_1(x_2) = \frac{x_2 - x_1}{x_1 - x_2} = -1$。
(3) $\partial_1(x_1^2) = \frac{x_1^2 - x_2^2}{x_1 - x_2} = x_1 + x_2$。
(4) $\partial_1(x_1 x_2) = \frac{x_1 x_2 - x_2 x_1}{x_1 - x_2} = 0$。
(5) $\partial_2(x_2) = 1$（类似地，∂_2 交换 x_2 和 x_3）。
(6) $\partial_1 \partial_2(x_1)$：先作用 ∂_2，由于 x_1 不依赖于 x_2, x_3，$\partial_2(x_1) = x_1$；再作用 ∂_1，得 $\partial_1(x_1) = 1$。
(7) $\partial_1 \partial_2(x_1 x_3) = \partial_1(x_1 x_3) = x_1 + x_2$。

$n = 4$ **的例子**：S_4 中有 $4! = 24$ 个置换。设 $w = 3412$ 表示排列 $(1, 2, 3, 4) \mapsto (3, 4, 1, 2)$，可分解为 $w = s_1 s_2 s_1 s_3$（从右往左读）。

(1) $\partial_1(x_1^2 x_3) = (x_1 + x_2) x_3$。
(2) $\partial_2 \partial_1(x_3) = \partial_2(x_3) = x_3$（因为 ∂_1 不改变不含 x_1, x_2 的项）。
(3) 对于 $w = s_1 s_2$，有 $\partial_{s_1 s_2} = \partial_1 \partial_2$。计算 $\partial_1 \partial_2(x_1)$：

$$\partial_2(x_1) = x_1, \quad \partial_1(x_1) = 1$$

所以 $\partial_{s_1s_2}(x_1)=1$。

(4) 对于置换 $w=4321=s_1s_2s_3s_1s_2s_1$（最长置换 w_0），有

$$\partial_{w_0}=\partial_1\partial_2\partial_3\partial_1\partial_2\partial_1$$

作用在单项式上会得到对称多项式。

置换对应的除差算子 ∂_w：对于任意置换 $w\in S_n$，定义 ∂_w 为适当组合的基本除差算子。例如，$w=s_is_j$ 时，$\partial_w=\partial_i\partial_j$。

Skew 除差算子 $\partial_{w/v}$：定义为 $\partial_{w/v}=\partial_w\circ\partial_v^{-1}$，其中 ∂_v^{-1} 是 ∂_v 的逆算子，$\circ$ 表示算子复合。这不是简单的函数除法，而是先对函数用 ∂_v 的逆运算，再用 ∂_w 作用。

为什么这样定义？这个定义源于 Schubert calculus 中展开系数的表示。当我们想将某个多项式展开为 Schubert 多项式的线性组合时，Skew 除差算子提供了一种系统的计算方法。具体来说，如果 S_w 是 Schubert 多项式，那么 $\partial_{w/v}(S_u)$ 给出了组合系数 $c_{u,v}^w$。

$n=3$ **中的 Skew 除差算子例子**：

(1) $\partial_{s_1/s_1}=\partial_e$：因为 $\partial_{s_1}\circ\partial_{s_1}^{-1}=\partial_e$（恒等算子）。

(2) $\partial_{s_1s_2/s_2}=\partial_{s_1}\circ\partial_{s_2}^{-1}$：先作用 $\partial_{s_2}^{-1}$（∂_{s_2} 的逆），再作用 ∂_{s_1}。

(3) 计算 $\partial_{s_1s_2/s_2}(x_1)$：

- $\partial_{s_2}(x_1)=x_1$（因为 x_1 不依赖 x_2,x_3）
- 所以 $\partial_{s_2}^{-1}(x_1)=x_1$
- 再作用 ∂_{s_1}：$\partial_{s_1}(x_1)=1$

因此 $\partial_{s_1s_2/s_2}(x_1)=1$。

(4) 对于 $w=w_0=321$，$v=s_1=(12)$，有 $\partial_{w_0/s_1}=\partial_{w_0}\circ\partial_{s_1}^{-1}$。

在论文中，Skew 除差算子用于计算展开系数 $c_{u,v}^w$，其正性是 Kirillov 猜想的核心问题。

2. 逆除差算子的定义

2.1. 问题. 逆除差算子是如何定义的?

2.2. 回答. 逆除差算子 ∂_i^{-1} 是 ∂_i 的逆算子，即满足 $\partial_i\circ\partial_i^{-1}=\partial_i^{-1}\circ\partial_i=\mathrm{id}$（恒等算子）。

如何定义 ∂_i^{-1}**？**由于 ∂_i 不是双射，其逆算子需要通过其他方式定义。在实际计算中，我们通常用以下方式理解：

方式一：作为算子的形式逆将 ∂_i^{-1} 视为一个形式算子，其满足 $\partial_i\partial_i^{-1}=1$。这在组合数学中常用于生成函数的计算。

方式二：通过多项式商环在多项式环 $\mathbb{Z}[x_1,\ldots,x_n]$ 中，∂_i 的像包含所有对称多项式，因此 ∂_i^{-1} 可以理解为在商环中的逆。

$n=3$ **中的例子**：

(1) $\partial_1(x_1)=1$，所以 $\partial_1^{-1}(1)=x_1$（形式上）。

(2) $\partial_1(x_1^2)=x_1+x_2$，所以 $\partial_1^{-1}(x_1+x_2)=x_1^2$。

(3) 更一般地，$\partial_1^{-1}(x_1^k)=x_1^{k+1}$（形式上，因为 $\partial_1(x_1^{k+1})=x_1^k+x_1^{k-1}x_2+\cdots+x_2^{k+1}$）。

(4) $\partial_1\partial_1^{-1}(f)=f$ 对所有多项式 f 成立。

(5) $\partial_1^{-1}\partial_1(f)$ 不一定等于 f，因为 ∂_1 不是满射。

在 Skew 除差算子中的作用：$\partial_{w/v}=\partial_w\circ\partial_v^{-1}$ 中的 ∂_v^{-1} 就是逆除差算子。它允许我们"撤销"一个除差算子的作用，从而定义更一般的组合。

3. 双重与三重 Schubert 多项式的区别

3.1. 问题. 双重 Schubert 多项式和三重有什么区别，为什么叫 x 重?

3.2. 回答. ” 几重” 指的是变量组的数量，不是幂次。

双重 Schubert 多项式 $S_w(x;y)$：有 2 组变量

- $x = (x_1, \ldots, x_n)$：来自 Schubert 类的坐标
- $y = (y_1, \ldots, y_n)$：来自 torus T 作用（等变量修正）

$$S_w(x;y) = \sum_{u \le w} (-1)^{\ell(w)-\ell(u)} \mathfrak{S}_u(x) \cdot \prod_{i=1}^{n} (x_i - y_{w(i)})$$

三重 Schubert 多项式：有 3 组变量

- $x = (x_1, \ldots, x_n)$
- $y = (y_1, \ldots, y_n)$
- $t = (t_1, \ldots, t_n)$

在论文中，研究的是乘积 $S_u(x;y) \cdot S_v(x;t)$ 展开为 $\sum_w c_{u,v}^w(y,t) \cdot S_w(x;t)$ 的系数。这里的系数 $c_{u,v}^w(y,t)$ 是关于 y 和 t 的多项式，就是” 三重” 变量集的来源。

为什么叫”Graham Positivity of Triple”？因为 Graham 原始的 positivity 定理研究的是双重情形（y 和 x），而 Gao & Xiong 推广到了三重变量集（x, y, t）的情形。

4. 等变量子上同调类的定义

4.1. 问题. 等变量子上同调类是如何定义的?

4.2. 回答. 等变量子上同调是结合了群作用的上同调理论。其核心思想是将空间的拓扑信息与群作用的不变量结合起来。

1. 定义：设 $T \cong (\mathbb{C}^\times)^n$ 为一个 torus（即 n 维复环面）。空间 X 上的 T-等变量子上同调定义为：

$$H_T^*(X) = H^*(X \times_T ET)$$

其中 ET 是 T 的分类空间，$X \times_T ET$ 是 X 与 ET 的纤维积。

2. 几何直观：ET 是一个无穷维的复流形，满足 T 在 ET 上的作用是自由的。$X \times_T ET$ 可以理解为把每条轨道 $T \cdot x$ 压缩成一点。

3. Schubert 类：在旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 中，每个 Schubert 胞腔 $\mathcal{X}(w)$ 对应一个同调类 $[\mathcal{X}(w)]$。其等变量子类 $[\mathcal{X}(w)]_T \in H_T^*(Fl_n(\mathbb{C}))$ 包含了更多关于 torus 作用的信息。

4. 双重 Schubert 多项式的来源：$[\mathcal{X}(w)]_T$ 作为多项式代表元就是双重 Schubert 多项式 $S_w(x;y)$，其中：

- $x = (x_1, \ldots, x_n)$ 来自旗流形的基础类
- $y = (y_1, \ldots, y_n)$ 来自 torus T 的作用

5. 例子：在 $Fl_n(\mathbb{C})$ 中，最长置换 w_0 对应的 Schubert 类为：

$$S_{w_0}(x;y) = \prod_{i=1}^{n} (x_i - y_i)$$

这是因为 $S_{w_0}(x;0) = x_1^{n-1} x_2^{n-2} \cdots x_{n-1}$ 是旗流形的基本类，而 y 变量捕获了 torus 作用的修正。

5. Lascoux-Schützenberger 型代表元

5.1. 问题. Lascoux-Schützenberger 型代表元是如何定义的?

5.2. 回答. Lascoux-Schützenberger 型代表元是旗流形上 Schubert 类的一种特殊的多项式代表元，由法国数学家 Alain Lascoux 和 Marcel-Paul Schützenberger 在 1980 年代引入。

1. 递归定义：Schubert 多项式 $S_w(x_1, \ldots, x_n)$ 递归定义为：

- $S_{w_0}(x) = x_1^{n-1} x_2^{n-2} \cdots x_{n-1}$，其中 w_0 是最长置换
- 如果 w 不是最长置换，设 i 是 w 的最后一个 descent，则 $S_w = \partial_i(S_{ws_i})$

2. 双重 Schubert 多项式：引入第二组变量 $y = (y_1, \ldots, y_n)$ 后，双重 Schubert 多项式 $S_w(x; y)$ 定义为：

$$S_w(x; y) = \sum_{u \leq w} (-1)^{\ell(w)-\ell(u)} \mathfrak{S}_u(x) \cdot \prod_{i=1}^{n} (x_i - y_{w(i)})$$

其中求和取遍 Bruhat 序 $u \leq w$。

3. 性质：Lascoux-Schützenberger 型代表元满足：

- $S_w(x; y)$ 是 x 和 y 的多项式
- 首项是 $x_1^{c_1} x_2^{c_2} \cdots$，其中 $c_i = \#\{j > i : w(j) < w(i)\}$
- 当 $y = 0$ 时，$S_w(x; 0) = S_w(x)$ 退化为经典 Schubert 多项式

4. 为什么需要双重版本？等变量子上同调类 $[\mathcal{X}(w)]_T$ 需要额外的参数来编码 torus 作用的信息，这些信息由 y 变量捕获。

Bibliography

[1] David Anderson and William Fulton. *Equivariant Cohomology in Algebraic Geometry*. 2015.

[2] Anders S. Buch. Quantum cohomology of grassmannians. 2001.

[3] Yibo Gao and Rui Xiong. Graham positivity of triple schubert calculus. 2025.

[4] William Graham. Positivity in equivariant schubert calculus. *Duke Mathematical Journal*, 109(3):449–477, 2001.

[5] Changzheng Li. *Schubert calculus – A brief introduction*. 2023. Sun Yat-sen University.

[6] Changzheng Li. Certain identities on the quantum product of schubert classes. 2023.

[7] Matthew J. Samuel. A molev-sagan type formula for double schubert polynomials. *Journal of Pure and Applied Algebra*, 228(7), 2024.